

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 13

Андрюшин Никита Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	6
2	Выполнение лабораторной работы	7
3	Выводы	25

Список иллюстраций

2.1	Установка пакета nfs-utils на сервере	7
2.2	Создание каталога и открытие файла конфигурации	8
2.3	Настройка экспорта каталога	8
2.4	Настройка SELinux, запуск служб и настройка firewall	8
2.5	Установка nfs-utils на клиенте	9
2.6	Ошибка подключения RPC при просмотре ресурсов на клиенте . .	9
2.7	Остановка межсетевого экрана на сервере	10
2.8	Успешный просмотр списка экспорта при отключенном фаерволе	10
2.9	Запуск firewalld и просмотр открытых портов	10
2.10	Службы rpcbind и mountd в выводе lsof	11
2.11	Просмотр UDP-соединений с помощью lsof (начало вывода) . . .	11
2.12	Просмотр UDP-соединений с помощью lsof (окончание вывода) . .	12
2.13	Настройка firewalld для работы служб mountd и rpc-bind	13
2.14	Проверка экспорта NFS-ресурса командой showmount	13
2.15	Монтирование каталога NFS на клиенте и проверка через mount .	14
2.16	Настройка автоматического монтирования в /etc/fstab	15
2.17	Проверка статуса remote-fs.target	15
2.18	Проверка подключенных ресурсов командой mount	16
2.19	Bind-монтирование каталога веб-сервера на сервере NFS	17
2.20	Проверка отображения нового каталога на клиенте	17
2.21	Редактирование файла /etc/exports на сервере	17
2.22	Экспорт каталогов командой exportfs	17
2.23	Проверка наличия каталога www на клиенте	18
2.24	Добавление bind-монтирования в /etc/fstab	18
2.25	Повторный запуск exportfs на сервере	18
2.26	Проверка доступа к каталогу www на клиенте	19
2.27	Подготовка каталога пользователя и bind-монтирование на сервере	19
2.28	Настройка экспорта каталога пользователя	19
2.29	Настройка автоматического bind-монтирования в fstab	20
2.30	Проверка доступа к каталогу home на клиенте	20
2.31	Проверка доступа к смонтированному каталогу пользователя на клиенте	21
2.32	Проверка изменений в каталоге common на сервере	21
2.33	Подготовка каталогов и создание скрипта nfs.sh на сервере	21
2.34	Содержимое скрипта автоматической настройки сервера	22
2.35	Создание скрипта nfs.sh на клиенте	22
2.36	Скрипт настройки NFS на клиенте	23

2.37 Добавление запуска скриптов в Vagrantfile	24
--	----

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам

2 Выполнение лабораторной работы

Установим на сервере пакет `nfs-utils`, необходимый для работы NFS (рис. 2.1).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo dnf -y install nfs-utils
[sudo] password for nsandryushin:
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64                21 kB/s | 39 kB      00:01
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64                1.6 MB/s | 5.5 MB    00:03
Rocky Linux 10 - BaseOS                                         305 B/s | 4.3 kB     00:14
Rocky Linux 10 - BaseOS                                         288 kB/s | 1.8 MB    00:06
Rocky Linux 10 - AppStream                                       8.3 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                                       960 kB/s | 1.9 MB    00:02
Rocky Linux 10 - CRB                                             2.4 kB/s | 4.3 kB     00:01
Rocky Linux 10 - CRB                                             238 kB/s | 480 kB    00:02
Rocky Linux 10 - Extras                                          1.2 kB/s | 3.1 kB     00:02
Rocky Linux 10 - Extras                                          1.4 kB/s | 4.7 kB     00:03
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version            Repository          Size
=====
Installing:
nfs-utils                               x86_64            1:2.8.3-0.el10     baseos              475 k
Upgrading:
libipa_hbac                             x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos              34 k
libldb                                  x86_64            4.22.4-106.el10    baseos             181 k
libsmbclient                           x86_64            4.22.4-106.el10    baseos              75 k
libsss_certmap                         x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos              81 k
libsss_idmap                           x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos              41 k
libsss_nss_idmap                       x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos              44 k
libsss_sudo                            x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos              33 k
libtalloc                             x86_64            2.4.3-100.el10     baseos              33 k
libtdb                                 x86_64            1.4.13-100.el10    baseos              55 k
libtevent                              x86_64            0.16.2-100.el10    baseos              50 k
libwbclient                            x86_64            4.22.4-106.el10    baseos              43 k
samba-client-libs                      x86_64            4.22.4-106.el10    baseos             5.3 M
samba-common                           noarch            4.22.4-106.el10    baseos             174 k
samba-common-libs                      x86_64            4.22.4-106.el10    baseos             104 k
sssd                                    x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos              25 k
sssd-ad                                x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos             195 k
sssd-client                            x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos             152 k
sssd-common                            x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos             1.5 M
sssd-common-pac                        x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos              89 k
sssd-ipa                               x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos             274 k
sssd-kcm                               x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos             103 k
sssd-krb5                              x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos              62 k
sssd-krb5-common                       x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos              93 k
sssd-ldap                              x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos             132 k
sssd-proxy                             x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos              70 k
```

Рис. 2.1: Установка пакета `nfs-utils` на сервере

Создим каталог `/srv/nfs`, который будет использоваться как общий ресурс, и открываем файл конфигурации экспорта `/etc/exports` (рис. 2.2).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo mkdir -p /srv/nfs
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo nano /etc/exports
```

Рис. 2.2: Создание каталога и открытие файла конфигурации

В файле `/etc/exports` прописываем настройки для созданного каталога, разрешая доступ к нему всем узлам (*) только на чтение (ro) (рис. 2.3).



```
GNU nano 8.1 /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
```

Рис. 2.3: Настройка экспорта каталога

Применим контекст безопасности SELinux `nfs_t` к каталогу, запускаем и добавляем в автозагрузку службу NFS-сервера, а также открываем порт для службы `nfs` в межсетевом экране (рис. 2.4).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo restorecon -vR /srv/nfs
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ systemctl start nfs-server.service
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ systemctl enable nfs-server.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service' → '/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service'.
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-service=nfs
success
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
success
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo firewall-cmd --reload
success
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$
```

Рис. 2.4: Настройка SELinux, запуск служб и настройка firewall

На клиентской виртуальной машине также устанавливаем пакет `nfs-utils`, необходимый для монтирования удаленных ресурсов (рис. 2.5).


```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo dnf -y install nfs-utils
[sudo] password for nsandryushin:
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          9.0 kB/s | 39 kB      00:04
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          2.2 MB/s | 5.5 MB     00:02
Rocky Linux 10 - BaseOS                                  2.4 kB/s | 4.3 kB     00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS                                  319 kB/s | 1.8 MB     00:05
Rocky Linux 10 - AppStream                                821 B/s | 4.3 kB      00:05
Rocky Linux 10 - AppStream                               179 kB/s | 1.9 MB     00:11
Rocky Linux 10 - CRB                                     7.5 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - CRB                                     12 kB/s | 480 kB      00:40
Rocky Linux 10 - Extras                                  1.2 kB/s | 3.1 kB     00:02
Rocky Linux 10 - Extras                                  2.4 kB/s | 4.7 kB     00:01
Dependencies resolved.
=====
Package                        Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
nfs-utils                      x86_64            1:2.8.3-0.el10    baseos            475 k
Upgrading:
libipa_hbac                    x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos            34 k
libldb                         x86_64            4.22.4-106.el10   baseos            181 k
libsmbclient                   x86_64            4.22.4-106.el10   baseos            75 k
libsss_certmap                 x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos            81 k
libsss_idmap                   x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos            41 k
libsss_nss_idmap               x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos            44 k
libsss_sudo                    x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos            33 k
libtalloc                     x86_64            2.4.3-100.el10    baseos            33 k
libtdb                         x86_64            1.4.13-100.el10   baseos            55 k
libtevent                      x86_64            0.16.2-100.el10   baseos            50 k
libwbclient                    x86_64            4.22.4-106.el10   baseos            43 k
samba-client-libs              x86_64            4.22.4-106.el10   baseos            5.3 M
samba-common                   noarch            4.22.4-106.el10   baseos            174 k
samba-common-libs              x86_64            4.22.4-106.el10   baseos            104 k
sssd                           x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos            25 k
sssd-ad                        x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos            195 k
sssd-client                    x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos            152 k
sssd-common                    x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos            1.5 M
sssd-common-pac                x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos            89 k
sssd-ipa                       x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos            274 k
sssd-kcm                       x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos            103 k
sssd-krb5                      x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos            62 k
sssd-krb5-common               x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos            93 k
sssd-ldap                      x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos            132 k
sssd-proxy                     x86_64            2.11.1-2.el10_1.1 baseos            70 k
```

Рис. 2.5: Установка nfs-utils на клиенте

На клиенте была выполнена попытка просмотра доступных удаленных ресурсов с помощью команды `showmount -e`. В результате было получено сообщение об ошибке `clnt_create: RPC: Unable to receive`, что свидетельствует о невозможности установить соединение со службой RPC на сервере, вероятно, из-за блокировки сетевым экраном (рис. 2.6).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo showmount -e server.nsandryushin.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ █
```

Рис. 2.6: Ошибка подключения RPC при просмотре ресурсов на клиенте

Для диагностики проблемы и проверки влияния межсетевого экрана на сервере была временно остановлена служба `firewalld` (рис. 2.7).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ systemctl stop firewalld.service
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ █
```

Рис. 2.7: Остановка межсетевого экрана на сервере

После отключения фаервола на сервере, повторная проверка доступных ресурсов на клиенте прошла успешно. Команда отобразила экспортируемый каталог `/srv/nfs`, что подтверждает блокировку необходимых портов межсетевым экраном при его активной работе (рис. 2.8).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo showmount -e server.nsandryushin.net
Export list for server.nsandryushin.net:
/srv/nfs *
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$
```

Рис. 2.8: Успешный просмотр списка экспорта при отключенном фаерволе

Далее на сервере работа межсетевого экрана была восстановлена. Для определения служб и портов, задействованных при работе NFS, выполним команду `lsof` с фильтрацией по протоколу TCP (рис. 2.9).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ systemctl start firewalld
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ lsof | grep TCP
firefox      8766          nsandryushin  143u  IPv4           35790      0t0      TCP serv
er.nsandryushin.net:46512->34.107.243.93:https (ESTABLISHED)
firefox      8766  8786 firefox    nsandryushin  143u  IPv4           35790      0t0      TCP serv
er.nsandryushin.net:46512->34.107.243.93:https (ESTABLISHED)
firefox      8766  8787 WaylandPr nsandryushin  143u  IPv4           35790      0t0      TCP serv
er.nsandryushin.net:46512->34.107.243.93:https (ESTABLISHED)
```

Рис. 2.9: Запуск `firewalld` и просмотр открытых портов

Вывод команды показывает наличие активных служб `rpcbind` и `rpc.mountd`. Это указывает на то, что для корректной работы NFS через фаервол необходимо разрешить доступ не только к службе `nfs`, но и к `mountd` и `rpc-bind` (рис. 2.10).

```

rpcbind 10983          rpc      5u      IPv4          44875      0t0      TCP *:s
unrpc (LISTEN)
rpcbind 10983          rpc      7u      IPv6          47113      0t0      TCP *:s
unrpc (LISTEN)
rpc.statd 10984        rpcuser  9u      IPv4          52666      0t0      TCP *:3
8465 (LISTEN)
rpc.statd 10984        rpcuser 11u      IPv6          52673      0t0      TCP *:5
4055 (LISTEN)
rpc.mount 11013        root     5u      IPv4          53817      0t0      TCP *:m
ountd (LISTEN)
rpc.mount 11013        root     7u      IPv6          53830      0t0      TCP *:m
ountd (LISTEN)
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ █

```

Рис. 2.10: Службы rpcbind и mountd в выводе lsof

На сервере выполняется команда `sudo lsof | grep UDP`, позволяющая определить, какие процессы используют UDP-сокеты; в выводе видны службы `systemd`, `avahi-daemon`, `chronyd`, `named` и другие, что используется для анализа сетевых сервисов, задействованных при работе NFS (рис. 2.11).

```

[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo lsof | grep UDP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
systemd      1          root    384u      IPv4          47104      0t0      UDP *:s
unrpc
systemd      1          root    400u      IPv6          47122      0t0      UDP *:s
unrpc
avahi-daemon 884        avahi    12u      IPv4          9422       0t0      UDP *:m
dns
avahi-daemon 884        avahi    13u      IPv6          9423       0t0      UDP *:m
dns
chronyd      941        chrony    5u      IPv4          9447       0t0      UDP loc
alhost:323
chronyd      941        chrony    6u      IPv6          9448       0t0      UDP loc
alhost:323
chronyd      941        chrony    7u      IPv4          9449       0t0      UDP *:n
tp
named        1305        named     6u      IPv4          25788      0t0      UDP ns.
nsandryushin.net:domain
named        1305        named    25u      IPv4          10146      0t0      UDP loc
alhost:domain

```

Рис. 2.11: Просмотр UDP-соединений с помощью lsof (начало вывода)

Продолжение вывода команды `sudo lsof | grep UDP` на сервере; среди задействованных UDP-служб отображаются процессы `rpcbind`, `rpc.statd` и `rpc.mountd`, относящиеся к подсистеме RPC и участвующие в работе NFS-сервера, поэтому именно их порты необходимо открыть в межсетевом экране (рис. 2.12).

```

rpcbind 10983          rpc 6u IPv4 47104 0t0 UDP *:s
unrpc
rpcbind 10983          rpc 8u IPv6 47122 0t0 UDP *:s
unrpc
rpc.statd 10984        rpcuser 5u IPv4 53653 0t0 UDP loc
alhost:984
rpc.statd 10984        rpcuser 8u IPv4 53674 0t0 UDP *:3
8992
rpc.statd 10984        rpcuser 10u IPv6 52670 0t0 UDP *:4
1499
rpc.mount 11013        root 4u IPv4 53814 0t0 UDP *:m
ountd
rpc.mount 11013        root 6u IPv6 53827 0t0 UDP *:m
ountd
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ █

```

Рис. 2.12: Просмотр UDP-соединений с помощью lsof (окончание вывода)

На сервере с помощью `firewall-cmd --get-services` просматриваем список предопределённых сетевых служб в `firewalld`, после чего выполняем команды `firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind` и аналогичную команду с опцией `--permanent`, открывающие доступ к службам `mountd` и `rpc-bind` как в текущей, так и в постоянной конфигурации брандмауэра, затем конфигурация межсетевого экрана перезагружается командой `firewall-cmd --reload` (рис. 2.13).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 a
nno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-
storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter
ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb
ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker
-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman fore
man-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-clien
t ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 i
pfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpas
swd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-man
ager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-work
er kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-c
lient llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mp
d mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashbo
ard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmcons
ole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporte
r proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel
rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-col
lection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lans
ync spotify-sync squid sddp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghol
d-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy s
yscomlan syslog syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn t
urns upnp-client vdsm vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery
-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh x
mpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-we
b-service zero-k zerotier
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
success
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind -
-permanent
success
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo firewall-cmd --reload
success
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$
```

Рис. 2.13: Настройка firewalld для работы служб mountd и rpc-bind

На клиентской машине выполняем команду `sudo showmount -e server.nsandryushin.net`, запрашивающую у NFS-сервера список экспортируемых каталогов; в ответ отображается экспорт `/srv/nfs` для всех клиентов (*), что подтверждает доступность NFS-сервера через настроенный межсетевой экран (рис. 2.14).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo showmount -e server.nsandryushin.net
[sudo] password for nsandryushin:
Export list for server.nsandryushin.net:
/srv/nfs *
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$
```

Рис. 2.14: Проверка экспорта NFS-ресурса командой showmount

На клиенте создаём каталог `/mnt/nfs`, после чего выполняем монтирование экспортируемого с сервера каталога `server.nsandryushin.net:/srv/nfs` в эту точку командой `sudo mount`; затем команда `mount` без параметров выводит список

всех смонтированных файловых систем, в котором присутствует запись о подключённом ресурсе типа nfs4 с указанными параметрами монтирования, что подтверждает успешное подключение удалённого раздела (рис. 2.15).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo mkdir -p /mnt/nfs
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo mount server.nsandryushin.net:/srv/nfs /mnt/nfs
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ mount
/dev/mapper/rl_vbox-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=211266,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=345560k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/kernel/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5536)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymlinks,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sda2 on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,ioccharset=ascii,shortname=winnt,errors=remount-ro)
/dev/mapper/rl_vbox-home on /home type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
vagrant on /vagrant type vboxsf (rw,nodev,relatime,ioccharset=utf8,uid=1000,gid=1000)
tmpfs on /run/user/1001 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=172776k,nr_inodes=43194,mode=700,uid=1001,gid=1001,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1001/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001)
vagrant on /vagrant type vboxsf (rw,nodev,relatime,ioccharset=utf8,uid=1000,gid=1000,_netdev)
portal on /run/user/1001/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=172776k,nr_inodes=43194,mode=700,inode64)
server.nsandryushin.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsizе=262144,namelen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lock=none,addr=192.168.1.1)
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$
```

Рис. 2.15: Монтирование каталога NFS на клиенте и проверка через mount

Для настройки автоматического монтирования удаленного ресурса при запуске операционной системы отредактируем файл /etc/fstab на клиенте. В конец файла была добавлена запись server.nsandryushin.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0. Опция _netdev здесь указывает системе, что монтирование зависит от наличия сети, и предотвращает попытки монтирования до поднятия сетевых

интерфейсов (рис. 2.16).

```
GNU nano 8.1 /etc/fstab Modified
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sat Sep  6 16:45:04 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=bf9aaae8-a4dd-4b5a-be57-7faf0fd4a158 / xfs defaults 0 0
UUID=c92e69ed-3ed5-4d9c-ba1a-47af2e3b4400 /boot xfs defaults 0 0
UUID=5072-7B38 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=d95619c0-6bd0-463c-8065-1bcb2fcf63ed /home xfs defaults 0 0
UUID=44d16fce-ebea-40da-8e90-ef32b3bf6061 none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
server.nsandryushin.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
```

Рис. 2.16: Настройка автоматического монтирования в /etc/fstab

После сохранения изменений проверим статус службы, отвечающей за монтирование удаленных файловых систем. Команда `systemctl status remote-fs.target` показала, что цель (target) активна и загружена, что означает готовность системы к автоматическому монтированию сетевых ресурсов (рис. 2.17).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ systemctl status remote-fs.target
● remote-fs.target - Remote File Systems
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)
   Active: active since Fri 2025-11-28 19:39:03 UTC; 26min ago
   Invocation: 637b1a84864549f9842695e40331230f
   Docs: man:systemd.special(7)

Nov 28 19:39:03 client.nsandryushin.net systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File System
lines 1-7/7 (END)
```

Рис. 2.17: Проверка статуса remote-fs.target

После перезагрузки клиента убедимся, что ресурс действительно подключен. Команда `mount` выводит список всех точек монтирования. В выводе присутствует строка, подтверждающая, что ресурс `server.nsandryushin.net:/srv/nfs` смонтирован в `/mnt/nfs` с типом файловой системы `nfs4` (версия 4.2) и правами `rw` (чтение и запись), что соответствует успешному выполнению настройки (рис. 2.18).


```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ mount
/dev/mapper/rl_vbox-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=211266,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=345560k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgpr=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4885)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sda2 on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=winnt,errors=remount-ro)
/dev/mapper/rl_vbox-home on /home type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
vagrant on /vagrant type vboxsf (rw,nodev,relatime,iocharset=utf8,uid=1000,gid=1000,_netdev)
server.nsandryushin.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsiz=262144,namelen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lock=none,addr=192.168.1.1,_netdev)
tmpfs on /run/user/1001 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=172776k,nr_inodes=43194,mode=700,uid=1001,gid=1001,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1001/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001)
portal on /run/user/1001/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001)
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$
```

Рис. 2.18: Проверка подключенных ресурсов командой mount

Далее перейдём к выполнению задания по подключению каталога с контентом веб-сервера к дереву NFS. На сервере создадим каталог `/srv/nfs/www` и выполним bind-монтирование реального каталога веб-сервера `/var/www/` в созданную директорию с помощью команды `mount -o bind`. Это позволяет сделать содержимое `/var/www` доступным внутри структуры NFS, не перемещая сами файлы (рис. 2.19).


```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo mkdir -p /srv/nfs/www
[sudo] password for nsandryushin:
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ ls /srv/nfs
www
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$
```

Рис. 2.19: Bind-монтирование каталога веб-сервера на сервере NFS

После выполнения монтирования на сервере, вернёмся на клиентскую машину и проверим содержимое смонтированного каталога /mnt/nfs. Команда ls показала наличие директории www, что подтверждает корректное отображение структуры каталогов сервера на клиенте через NFS (рис. 2.20).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ ls /mnt/nfs/
www
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ █
```

Рис. 2.20: Проверка отображения нового каталога на клиенте

На сервере в файл /etc/exports добавляем запись для экспорта каталога веб-сервера. Указываем путь /srv/nfs/www и разрешаем доступ для подсети 192.168.0.0/16 с правами на чтение и запись (rw) (рис. 2.21).

```
GNU nano 8.1 /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw) █
```

Рис. 2.21: Редактирование файла /etc/exports на сервере

Применяем изменения и экспортируем указанные каталоги с помощью утилиты exportfs с флагом -r (рис. 2.22).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo exportfs -r
```

Рис. 2.22: Экспорт каталогов командой exportfs

На клиентской машине проверяем содержимое смонтированного ресурса /mnt/nfs. Убеждаемся, что каталог www теперь отображается и доступен (рис. 2.23).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ ls /mnt/nfs/
www
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ ls /mnt/nfs/www/
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$
```

Рис. 2.23: Проверка наличия каталога www на клиенте

Для того чтобы привязка (bind) каталога /var/www к /srv/nfs/www сохранялась после перезагрузки, добавляем соответствующую строку конфигурации в конец файла /etc/fstab на сервере (рис. 2.24).

```
GNU nano 8.1 /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sat Sep  6 16:45:04 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=bf9aaae8-a4dd-4b5a-be57-7faf0fd4a158 / xfs defaults 0 0
UUID=c92e69ed-3ed5-4d9c-ba1a-47af2e3b4400 /boot xfs defaults 0 0
UUID=5072-7B38 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=d95619c0-6bd0-463c-8065-1bcb2fcf63ed /home xfs defaults 0 0
UUID=44d16fce-ebea-40da-8e90-ef32b3bf6061 none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
```

Рис. 2.24: Добавление bind-монтирования в /etc/fstab

После настройки автоматического монтирования повторно выполняем команду `exportfs -r` на сервере для обновления таблицы экспорта (рис. 2.25).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo exportfs -r
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$
```

Рис. 2.25: Повторный запуск exportfs на сервере

Проверяем содержимое примонтированных каталогов на клиентской машине. В каталоге /mnt/nfs/ успешно отображается директория www, содержащая контент веб-сервера (рис. 2.26).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ ls /mnt/nfs/
www
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ ls /mnt/nfs/www/
cgi-bin  html
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$
```

Рис. 2.26: Проверка доступа к каталогу www на клиенте

На сервере создаём рабочий каталог common в домашней директории пользователя и создаём в нём тестовый файл. Затем создаём соответствующую директорию в дереве NFS (/srv/nfs/home/nsandryushin) и выполняем монтирование методом bind для объединения этих каталогов (рис. 2.27).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ mkdir -p -m 700 ~/common
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ cd ~/common
[nsandryushin@server.nsandryushin.net common]$ touch nsandryushin@server.txt
[nsandryushin@server.nsandryushin.net common]$ mkdir -p /srv/nfs/home/nsandryushin
mkdir: cannot create directory '/srv/nfs/home': Permission denied
[nsandryushin@server.nsandryushin.net common]$ sudo mkdir -p /srv/nfs/home/nsandryushin
[sudo] password for nsandryushin:
[nsandryushin@server.nsandryushin.net common]$ sudo mount -o bind /home/nsandryushin/common /srv/nfs/home/nsandryushin
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[nsandryushin@server.nsandryushin.net common]$ sudo mount -o bind /home/nsandryushin/common /srv/nfs/home/nsandryushin
[nsandryushin@server.nsandryushin.net common]$ █
```

Рис. 2.27: Подготовка каталога пользователя и bind-монтирование на сервере

Редактируем файл конфигурации /etc/exports на сервере. Добавляем запись для экспорта домашнего каталога пользователя с правами на чтение и запись для локальной сети (рис. 2.28).

```
GNU nano 8.1 /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
/srv/nfs/home/nsandryushin 192.168.0.0/16(rw)
```

Рис. 2.28: Настройка экспорта каталога пользователя

Для сохранения настроек монтирования после перезагрузки сервера вношу изменения в файл /etc/fstab. Добавляю записи для bind-монтирования каталогов /var/www и /home/nsandryushin/common в соответствующие точки монтирования дерева NFS (рис. 2.29).

```
GNU nano 8.1 /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sat Sep  6 16:45:04 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=bf9aaae8-a4dd-4b5a-be57-7faf0fd4a158 / xfs defaults 0 0
UUID=c92e69ed-3ed5-4d9c-ba1a-47af2e3b4400 /boot xfs defaults 0 0
UUID=5072-7B38 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=d95619c0-6bd0-463c-8065-1bcb2fcf63ed /home xfs defaults 0 0
UUID=44d16fce-ebea-40da-8e90-ef32b3bf6061 none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
/home/nsandryushin/common /srv/nfs/home/nsandryushin none bind 0 0
```

Рис. 2.29: Настройка автоматического bind-монтирования в fstab

После обновления таблицы экспорта на сервере (`exportfs -r`) перехожу на клиентскую машину и проверяю содержимое `/mnt/nfs/`. Вижу, что появилась директория `home`, а в ней — каталог пользователя `nsandryushin` (рис. 2.30).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ ls /mnt/nfs/
home  www
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ ls /mnt/nfs/home/
nsandryushin
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ █
```

Рис. 2.30: Проверка доступа к каталогу `home` на клиенте

На клиенте в каталоге `/mnt/nfs/home/nsandryushin` создадим файл `nsandryushin@client.txt` с произвольным содержимым. При попытке выполнить действия в этом каталоге от имени суперпользователя получен отказ в доступе (`Permission denied`), что свидетельствует о корректной работе настройки безопасности NFS, которая по умолчанию запрещает удаленному `root`-пользователю иметь привилегии `root` на файловой системе сервера (рис. 2.31).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net nsandryushin]$ cd /mnt/nfs/home/nsandryushin/
[nsandryushin@client.nsandryushin.net nsandryushin]$ touch nsandryushin@client.txt
[nsandryushin@client.nsandryushin.net nsandryushin]$ echo "1" >> nsandryushin@client.txt
[nsandryushin@client.nsandryushin.net nsandryushin]$ sudo -i
[sudo] password for nsandryushin:
[root@client.nsandryushin.net ~]# cd /mnt/nfs/home/nsandryushin/
-bash: cd: /mnt/nfs/home/nsandryushin/: Permission denied
```

Рис. 2.31: Проверка доступа к смонтированному каталогу пользователя на клиенте

На сервере проверим наличие созданного на клиенте файла. Файл `nsandryushin@client.txt` успешно отображается в каталоге `/home/nsandryushin/common`, содержимое файла совпадает с тем, что было записано на клиенте (рис. 2.32).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net common]$ ls
nsandryushin@client.txt  nsandryushin@server.txt
[nsandryushin@server.nsandryushin.net common]$ cat nsandryushin@client.txt
1
```

Рис. 2.32: Проверка изменений в каталоге `common` на сервере

Далее выполним настройку `provision`. На сервере в каталоге `/vagrant/provision/server` создадим необходимую структуру каталогов, скопируем файл конфигурации `/etc/exports` и создадим исполняемый файл скрипта `nfs.sh` (рис. 2.33).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net common]$ cd /vagrant/provision/server
[nsandryushin@server.nsandryushin.net server]$ sudo mkdir -p /vagrant/provision/server/nfs/etc
[sudo] password for nsandryushin:
[nsandryushin@server.nsandryushin.net server]$ sudo cp -R /etc/exports /vagrant/provision/server/nfs/etc/
[nsandryushin@server.nsandryushin.net server]$ cd /vagrant/provision/server
[nsandryushin@server.nsandryushin.net server]$ sudo touch nfs.sh
[nsandryushin@server.nsandryushin.net server]$ sudo chmod +x nfs.sh
[nsandryushin@server.nsandryushin.net server]$ sudo nano nfs.sh
```

Рис. 2.33: Подготовка каталогов и создание скрипта `nfs.sh` на сервере

В файл `nfs.sh` на сервере запишем скрипт, автоматизирующий все ранее выполненные действия: установку пакетов, копирование конфигурационных файлов, настройку межсетевого экрана и SELinux, создание каталогов, `bind`-монтирование и запуск служб (рис. 2.34).

```

GNU nano 8.1 /vagrant/provision/server/nfs.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service nfs --permanent
firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Tuning SELinux"
mkdir -p /srv/nfs
semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
restorecon -vR /srv/nfs
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/nfs/www
mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
mkdir -p /srv/nfs/home/nsandryushin
mkdir -p -m 700 /home/nsandryushin/common
chown nsandryushin:nsandryushin /home/nsandryushin/common
mount -o bind /home/nsandryushin/common /srv/nfs/home/nsandryushin
echo "/home/nsandryushin/common /srv/nfs/home/nsandryushin none bind 0 0" >> /etc/fstab
echo "Start nfs service"
systemctl enable nfs-server
systemctl start nfs-server
systemctl restart firewalld

```

Рис. 2.34: Содержимое скрипта автоматической настройки сервера

Аналогичные действия выполним для клиентской машины. В каталоге `/vagrant/provision/client` создадим и сделаем исполняемым файл скрипта настройки `nfs.sh` (рис. 2.35).

```

[nsandryushin@client.nsandryushin.net nsandryushin]$ cd /vagrant/provision/client
[nsandryushin@client.nsandryushin.net client]$ cd /vagrant/provision/client
[nsandryushin@client.nsandryushin.net client]$ sudo touch nfs.sh
[sudo] password for nsandryushin:
[nsandryushin@client.nsandryushin.net client]$ sudo chmod +x nfs.sh
[nsandryushin@client.nsandryushin.net client]$ sudo nano nfs.sh

```

Рис. 2.35: Создание скрипта `nfs.sh` на клиенте

Открываем его на редактирование и прописываем скрипт, который устанавливает необходимый пакет `nfs-utils`, создает каталог `/mnt/nfs`, монтирует удаленный ресурс и добавляет соответствующую запись в `/etc/fstab` для автоматического монтирования (рис. 2.36).

```
GNU nano 8.1 /vagrant/provision/client/nfs.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /mnt/nfs
mount server.nsandryushin.net:/srv/nfs /mnt/nfs
echo "server.nsandryushin.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0" >> /etc/fstab
restorecon -vR /etc
```

Рис. 2.36: Скрипт настройки NFS на клиенте

Для автоматического запуска созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин необходимо внести изменения в основной конфигурационный файл Vagrantfile. В соответствующие разделы конфигураций для сервера и клиента добавляем инструкции `vm.provision` для запуска файлов `nfs.sh` (рис. 2.37).

```

    path: "provision/server/nfs.sh"
server.vm.provision "server nfs",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/nfs.sh"
end

## Client configuration
config.vm.define "client", autostart: false do |client|
  client.vm.box = "rockylinux10"
  client.vm.hostname = 'client'

  client.vm.boot_timeout = 1440

  client.ssh.insert_key = false
  client.ssh.username = 'vagrant'
  client.ssh.password = 'vagrant'

  client.vm.network :private_network,
    type: "dhcp",
    virtualbox__intnet: true

  client.vm.provider :virtualbox do |virtualbox|
    virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrde", "on"]
    virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrdeport", "3392"]
  end

  client.vm.provision "client dummy",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/client/01-dummy.sh"

  client.vm.provision "client routing",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    run: "always",
    path: "provision/client/01-routing.sh"

  client.vm.provision "client mail",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/client/mail.sh"

  client.vm.provision "client ntp",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/client/ntp.sh"

  client.vm.provision "client nfs",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/client/nfs.sh"
end

```

Рис. 2.37: Добавление запуска скриптов в Vagrantfile

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с nfs и сетевыми хранилищами, а так же их настройка